

2 novembro 2016

Duração: 2 horas

Nome: \_\_\_\_\_

Número: \_\_\_\_\_

I

Relativamente às questões deste grupo, indique, para cada alínea, se a afirmação é verdadeira (V) ou falsa (F), assinalando a opção conveniente.

**As respostas incorretamente assinaladas têm cotação negativa.**

Questão 1. Considere a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & -3 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

a)  $A + A^T$  é uma matriz simétrica.

b)  $A^2 - I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 9 & -3 \\ -3 & 5 & -15 \\ 3 & 7 & 1 \end{pmatrix}.$

c) A forma em escada reduzida de  $A$  é  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$

d)  $A$  é invertível.

V F

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

Questão 2. Considere as matrizes

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{pmatrix} a+3g & a-d & -2g \\ b+3h & b-e & -2h \\ c+3i & c-f & -2i \end{pmatrix},$$

com  $\det A = 4$ .

a)  $\text{car } A = 3$ .

b)  $\det B = 8$ .

c) Se  $C$  é uma matriz de ordem 3 tal que  $\det C = -1$ , então  $\det(A^T(\frac{1}{3}C)^{-1}) = -12$ .

d) Se  $D$  é uma matriz tal que  $A^2 - D^2 A^T = \mathbf{0}_{3 \times 3}$ , então  $\det D = 2$ .

V F

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

Questão 3. Considere um sistema de  $m$  equações e  $n$  incógnitas na forma matricial  $Ax = b$ .

V F

a) Se  $m = n$ , o sistema é possível.

b) Se  $m > n$ , o sistema não pode ser possível e determinado.

c) Se  $m = n$ ,  $\det A = 0$  e  $\text{car}(A|b) = n$ , o sistema é impossível.

d) Se  $m > n$  e  $\text{car}(A|b) = \text{car}(A)$ , o sistema é possível e indeterminado.

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

(continua)

## II

*Responda às questões deste grupo numa folha de teste.*

Questão 1. Para cada uma das alíneas seguintes, diga, **justificando**, se a afirmação é verdadeira ou falsa.

- a) Se  $A$  é uma matriz simétrica de ordem  $n$  e  $S$  é uma matriz ortogonal da mesma ordem, então a matriz  $S^{-1}AS$  é uma matriz simétrica.
- b) Se  $A = \begin{pmatrix} k & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ , então  $\det(AA^T) \neq \det(A^T A)$ , para qualquer valor de  $k \in \mathbb{R}$ .
- c) Se  $A$  e  $B$  são matrizes que comutam com a matriz  $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ , então  $AB = BA$ .
- d) Se  $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$  ( $n \geq 2$ ) é uma matriz tal que

$$a_{ij} = \begin{cases} \alpha, & \text{se } i = 1 \\ -2, & \text{se } i > 1 \text{ e } i \neq j \\ \alpha + 1, & \text{se } i > 1 \text{ e } i = j \end{cases},$$

então  $\det A = (\alpha + 3)^n$ .

Questão 2. Considere o sistema

$$\begin{cases} x + 3y - 2z = 1 \\ x + 7y - 4z = 7 \\ 2x + 4y + (a^2 - 28)z = a + 4 \end{cases}$$

nas incógnitas  $x, y, z$ , onde  $a \in \mathbb{R}$ .

- a) Escreva o sistema na forma matricial.
- b) Classifique o sistema, em função do valor do parâmetro  $a$ , quanto à existência e unicidade de solução.
- c) Resolva o sistema que se obtém fazendo  $a = -5$ .
- d) Justifique que a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 1 & 7 & -4 \\ 2 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

é invertível e calcule  $A^{-1}$ .

Questão 3. Seja  $A$  uma matriz de ordem  $m \times n$ .

- a) Seja  $B$  uma matriz de ordem  $n \times m$  tal que  $BA = I_n$ . Prove que, se existir  $b \in \mathbb{R}^m$  tal que o sistema  $Ax = b$  tem solução, então essa solução é única.
- b) Seja  $C$  uma matriz de ordem  $n \times m$  tal que  $AC = I_m$ . Prove que o sistema  $Ax = b$  tem sempre solução para qualquer valor de  $b \in \mathbb{R}^m$ .